

中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 3章 力の世界	月 日
	力の表し方とつり合い	名前

ポイント

力の表し方のきまり

● 表し方

力は、作用点・向き・大きさの3つの要素で表します。矢印は定規を使ってかきます。

● 重力

質量100gの物体にはたらく重力は、およそ1Nです。

● つり合い

静止している物体にはたらく2力は、つり合っています。

1 図は、物体を右向きに引く力を、矢印で表したものです。

力の三つの要素

(1) 図のAの点を何といいますか。

答え

(2) 力の大きさは、矢印の何で表しますか。

答え

(3) 図の矢印の長さを1.5倍にすると、何Nの力を表しますか。

答え

(4) 力の矢印について、正しいものを、ア～オからすべて選びなさい。

ア 作用点は、矢印の根もとの点で表す。

イ 力が大きいほど、矢印を太くかく。

ウ 矢印の長さは、力の大きさに比例させる。

エ 重力の矢印は、物体の下の方からかく。

オ 力の向きは、矢印の向きで表す。

答え



2 図のように、つるした物体が静止しています。

重力とつり合う力の矢印

(1) 質量300gの物体にはたらく重力の大きさは、およそ何Nですか。

答え

(2) 図の物体の質量は200gです。この物体にはたらく重力を、1目盛りを1Nとして、矢印でかきなさい。

(3) ひもが物体を引く力を、同じ図に、1目盛りを1Nとして矢印でかきなさい。作用点は、ひもをつけた図の●の点とします。

(4) (2)と(3)の2つの力の関係を、ア～エから1つ選びなさい。

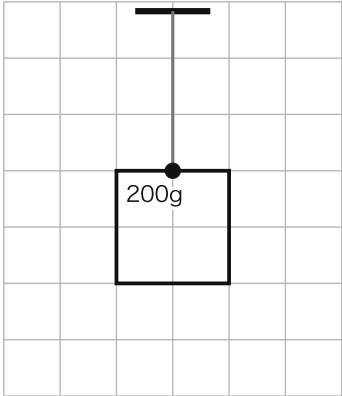
ア 向きは同じで、大きさは等しい

イ 向きは同じで、大きさはちがう

ウ 向きは反対で、大きさは等しい

エ 向きは反対で、大きさはちがう

答え



方眼の1目盛りは1Nを表します。

中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 3章 力の世界	月 日
	力の表し方とつり合い (うら)	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

2つの力のつり合い

【実験】2個のばねばかりを使って、厚紙にはたらく2つの力を調べました。

- ① 厚紙の左右に糸をつけ、右の糸をばねばかりA、左の糸をばねばかりBにつなぎました。
ばねばかりA、Bは、水平にして目盛りが0を指すように合わせておきました。
- ② ばねばかりA、Bを水平に持ち、目盛りを正面から見ながら、反対向きに引きました。
- ③ 厚紙が静止したとき、A、Bの目盛りは、どちらも1.5Nでした。
- ④ 糸Bを、糸Aと一直線上にならないようにずらして引くと、厚紙は回転しました。
- ⑤ 糸A、Bを一直線上にもどし、Aを2.0N、Bを1.0Nの力で引いたとします。

(1) ②で、目盛りを正面から見たのはなぜですか。「斜め」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ④で、厚紙が回転しました。このことから、2つの力がつり合うために必要な条件がわかります。この条件を、「一直線上」という言葉を使って書きなさい。

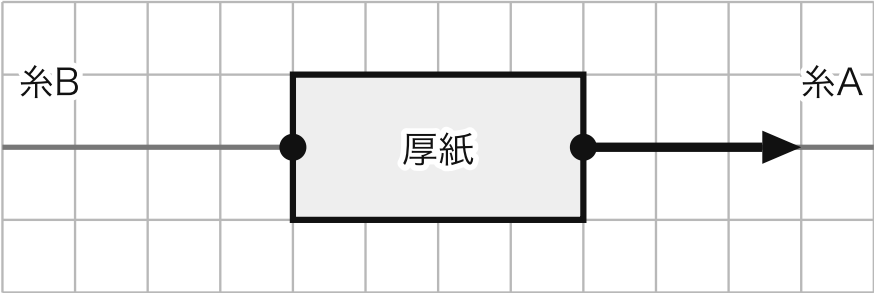
答え

(3) ⑤のように引くと、厚紙はどのようなになりますか。ア～エから1つ選びなさい。

- ア 静止したままである
- イ 右向きに動く
- ウ 左向きに動く
- エ その場で回転する

答え

(4) ③のとき、ばねばかりAの糸が厚紙を引く力を、図の矢印で表しました。ばねばかりBの糸が厚紙を引く力を、図にかきなさい。1目盛りは0.5Nを表します。作用点は、図の●の点とします。



方眼の1目盛りは0.5Nを表します。